

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

SISTEM MANAJEMEN LAYANAN PERBAIKAN ELEKTRONIK

VOLTFIX

Nama : Habiburrahman Ikwan M (20240801149)

Prodi : Teknik Informatika

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan pengembangan Voltfix, yaitu Sistem Manajemen Layanan Perbaikan Elektronik berbasis web. Sistem ini dibuat untuk membantu pusat layanan perbaikan elektronik dalam mengelola seluruh proses layanan secara lebih terstruktur, mulai dari pengajuan tiket oleh pelanggan, pemeriksaan permintaan oleh admin, penugasan teknisi, pelaksanaan perbaikan, sampai penilaian layanan setelah pekerjaan selesai.

Voltfix memiliki empat pengguna utama, yaitu Pelanggan, Admin, Teknisi, dan Manajer. Pelanggan dapat membuat akun, mengajukan tiket perbaikan, mengunggah foto kerusakan, memantau status layanan, menerima notifikasi WhatsApp, serta memberikan penilaian. Admin mengelola tiket masuk, menyetujui atau menolak pengajuan, menugaskan teknisi sesuai keahlian, dan mengelola data teknisi. Teknisi menjalankan pekerjaan yang ditugaskan, memperbarui progres perbaikan, serta mencatat informasi teknis. Manajer memantau kinerja layanan melalui dashboard dan laporan.

Sistem ini menggantikan koordinasi manual melalui telepon, WhatsApp, atau kunjungan langsung menjadi alur kerja digital yang terpusat. Seluruh data layanan tersimpan dalam satu basis data, sehingga proses operasional lebih mudah ditelusuri, status pekerjaan lebih transparan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang tersedia.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

• Konteks:

Layanan perbaikan elektronik membutuhkan koordinasi yang jelas antara pelanggan, admin, teknisi, dan manajemen. Dalam proses manual, permintaan layanan biasanya masuk melalui beberapa saluran seperti telepon, pesan WhatsApp, atau pelanggan datang langsung ke lokasi. Kondisi tersebut membuat pencatatan tiket, penjadwalan kunjungan, dan pemantauan status perbaikan menjadi kurang teratur.

• Permasalahan:

Apabila permintaan layanan tidak dicatat secara terpusat, admin berisiko melewatkan tiket, terjadi pemesanan ganda, atau menugaskan teknisi yang tidak sesuai dengan kategori perangkat. Pelanggan juga tidak memiliki visibilitas status perbaikan secara real-time, sehingga sering melakukan tindak lanjut berulang. Selain itu, manajemen sulit menilai produktivitas teknisi dan kualitas layanan karena data kinerja belum tersusun dengan baik.

• **Solusi yang Diusulkan:**

Voltfix diusulkan sebagai aplikasi web berbasis peran yang menghubungkan Pelanggan, Admin, Teknisi, dan Manajer dalam satu sistem. Sistem menyediakan portal pelanggan, panel admin Filament, dashboard teknisi, dashboard manajer, notifikasi WhatsApp, pencatatan log tiket, serta fitur rating dan ulasan untuk memastikan setiap layanan memiliki jejak proses yang jelas.

• **Manfaat Bisnis:**

Voltfix diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan penugasan, mempercepat akses informasi status layanan, memperkuat akuntabilitas teknisi, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait kapasitas teknisi, kualitas layanan, dan kebutuhan pengembangan bisnis.

3. Tujuan Bisnis

Tujuan bisnis dari Voltfix adalah sebagai berikut:

- Menyediakan sistem berbasis web untuk mengelola siklus layanan perbaikan elektronik dari awal sampai akhir.
- Mempermudah Pelanggan dalam membuat akun, mengajukan tiket, mengunggah foto kerusakan, memantau status, dan memberikan penilaian layanan.
- Membantu Admin dalam meninjau tiket masuk, menyetujui atau menolak permintaan, serta menugaskan teknisi yang sesuai dengan kategori keahlian.
- Membantu Teknisi dalam melihat pekerjaan yang ditugaskan, mengetahui detail pelanggan dan alamat layanan, serta memperbarui progres perbaikan secara bertahap.
- Membantu Manajer dalam memantau indikator kinerja layanan, volume tiket, tiket aktif, tiket selesai, dan performa teknisi.
- Mengurangi risiko tiket terlewat, penugasan tidak tepat, dan kurangnya dokumentasi proses layanan.
- Menyediakan data operasional dan log aktivitas yang dapat digunakan untuk evaluasi layanan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Voltfix mencakup beberapa bagian utama sebagai berikut:

- **Panel Admin:**

Digunakan oleh Admin untuk mengelola tiket masuk, menyetujui atau menolak tiket, menugaskan teknisi, memantau status tiket, mengelola profil teknisi, mengelola pengguna, dan melihat catatan aktivitas layanan.

- **Portal Pelanggan:**

Digunakan oleh Pelanggan untuk mendaftar, masuk ke sistem, membuat tiket perbaikan, mengisi detail perangkat, mengunggah foto kerusakan, mencatat alamat layanan, memilih tanggal dan slot waktu, memantau status tiket, menerima informasi teknisi, dan memberikan rating serta ulasan.

- **Portal Teknisi:**

Digunakan oleh Teknisi untuk melihat tiket yang ditugaskan, melihat detail perangkat, pelanggan, kontak WhatsApp, foto kerusakan, alamat layanan, tautan Google Maps, serta memperbarui progres layanan sesuai tahapan yang ditentukan.

- **Dashboard Manajer:**

Digunakan oleh Manajer untuk melihat data layanan dalam bentuk KPI, grafik tren tiket, jumlah tiket aktif, tiket selesai, dan tabel kinerja teknisi. Akses Manajer bersifat baca saja terhadap data operasional.

- **Notifikasi WhatsApp:**

Sistem mengirim notifikasi WhatsApp kepada pelanggan pada saat tiket diajukan dan saat teknisi menandai tiket telah selesai. Seluruh percobaan pengiriman dicatat dalam log.

- **Penilaian dan Ulasan:**

Pelanggan dapat memberikan penilaian 1 sampai 5 bintang dan ulasan tertulis setelah tiket berstatus selesai. Penilaian digunakan untuk menghitung rata-rata rating teknisi.

Di luar ruang lingkup awal, sistem belum mencakup aplikasi Android atau iOS khusus, modul pembayaran atau faktur, inventaris suku cadang, notifikasi SMS, notifikasi internal berbentuk ikon lonceng, serta integrasi dengan CRM pihak ketiga.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pemilik Pusat Layanan	Menjadi sponsor bisnis, memantau manfaat investasi, efisiensi operasional, dan kualitas layanan.
Manajer	Memantau dashboard, grafik layanan, volume tiket, tiket aktif, tiket selesai, serta kinerja teknisi secara baca saja.
Admin	Mengelola tiket masuk, menyetujui atau menolak tiket, menugaskan teknisi, mengelola pengguna, dan mengelola data teknisi.
Teknisi	Menerima tugas layanan, melihat detail pelanggan dan perangkat, memperbarui progres perbaikan, dan melihat riwayat kinerjanya sendiri.
Pelanggan	Membuat akun, mengajukan tiket perbaikan, mengunggah foto, memantau status, menerima notifikasi, dan memberikan ulasan.
Tim IT / Pengembang	Mengembangkan, memelihara, mendokumentasikan, dan memastikan sistem berjalan stabil sesuai kebutuhan bisnis.

6. Persyaratan Fungsional

Persyaratan fungsional menjelaskan fitur utama yang harus tersedia dalam Voltfix. Fitur disusun berdasarkan kebutuhan setiap pengguna dan alur proses layanan perbaikan elektronik.

6.1 Otentikasi dan Hak Akses

Sistem menyediakan halaman masuk menggunakan email dan kata sandi. Setelah masuk berhasil, pengguna diarahkan sesuai perannya, yaitu Pelanggan ke dashboard pelanggan, Teknisi ke dashboard teknisi, sedangkan Admin dan Manajer ke panel admin. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran akun secara mandiri. Setiap rute dan menu dijaga berdasarkan peran, sehingga pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan kewenangannya.

6.2 Pengajuan Tiket Pelanggan

Pelanggan dapat membuat tiket layanan dengan memilih kategori perangkat, yaitu Kulkas, TV, atau Mesin Cuci. Formulir tiket mencatat merek atau model perangkat, deskripsi kerusakan, alamat layanan, kecamatan, kota, kode pos, catatan alamat, tanggal pilihan, dan slot waktu. Pelanggan dapat mengunggah maksimal lima foto dengan format JPG, PNG, atau WEBP. Setelah tiket dibuat, sistem menghasilkan nomor invoice unik dengan format INV-YYYYMMDD-NNNN dan menetapkan status awal sebagai PENDING.

6.3 Pelacakan Tiket Pelanggan

Pelanggan dapat melihat daftar tiket yang pernah diajukan beserta indikator statusnya. Halaman rincian tiket menampilkan nomor invoice, status, informasi perangkat, deskripsi kerusakan, alamat layanan, detail teknisi setelah penugasan, galeri foto, dan linimasa riwayat status. Data tiket pelanggan bersifat hanya baca agar riwayat layanan tetap konsisten.

6.4 Pengelolaan Tiket oleh Admin

Admin dapat melihat seluruh tiket dalam urutan FIFO, memfilter tiket berdasarkan status dan kategori, serta melihat detail tiket melalui halaman rincian. Admin dapat menyetujui tiket PENDING menjadi WAITING_ASSIGNMENT, menolak tiket dengan alasan wajib menjadi REJECTED, atau menugaskan tiket kepada teknisi sehingga status berubah menjadi ASSIGNED. Penugasan teknisi difilter berdasarkan kecocokan keahlian, misalnya tiket TV hanya menampilkan teknisi dengan keahlian TV. Seluruh tindakan admin dicatat dalam log tiket.

6.5 Pengelolaan Teknisi

Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus profil teknisi. Data teknisi mencakup akun pengguna, nama, email, telepon, kata sandi, kategori keahlian, pengalaman, status ketersediaan, jumlah tiket, dan rata-rata penilaian. Kategori keahlian teknisi yang digunakan adalah KULKAS, TV, dan MESIN_CUCI.

6.6 Alur Kerja Teknisi

Teknisi memiliki dashboard khusus untuk melihat tiket aktif yang ditugaskan kepadanya. Teknisi dapat melihat nama pelanggan, nomor WhatsApp, informasi perangkat, deskripsi kerusakan, foto, alamat layanan, dan tautan Google Maps. Teknisi memperbarui status sesuai urutan ASSIGNED, ON_THE_WAY, DIAGNOSIS, WAITING_PART apabila diperlukan, REPAIR, dan COMPLETED. Teknisi hanya dapat memilih langkah berikutnya sesuai status saat ini serta dapat menambahkan catatan teknis pada setiap pembaruan.

6.7 Penilaian dan Ulasan

Setelah tiket berstatus COMPLETED, pelanggan dapat memberikan penilaian 1 sampai 5 bintang dan ulasan tertulis opsional. Setiap tiket hanya dapat menerima satu penilaian. Setelah penilaian dikirim, status tiket berubah menjadi CLOSED dan sistem menghitung ulang rata-rata penilaian teknisi.

6.8 Dashboard Manajer

Dashboard Manajer menampilkan empat kartu KPI, yaitu Tiket Hari Ini, Menunggu Konfirmasi, Dalam Proses, dan Selesai Bulan Ini. Dashboard juga menampilkan grafik garis dua belas bulan

untuk membandingkan tiket diajukan dan tiket selesai, serta tabel kinerja teknisi yang berisi nama, keahlian, total tiket, rata-rata penilaian, dan ketersediaan.

6.9 Notifikasi WhatsApp

Sistem mengirim pesan WhatsApp kepada pelanggan saat tiket diajukan dan saat teknisi menandai tiket COMPLETED. Pengiriman dilakukan melalui API Fonnte menggunakan nomor telepon pelanggan yang terdaftar. Seluruh percobaan pengiriman, baik berhasil maupun gagal, dicatat pada tabel wa_logs. Jika token Fonnte belum dikonfigurasi, sistem mencatat pesan ke log Laravel dalam mode pengembangan.

6.10 Catatan Aktivitas Layanan

Setiap perubahan penting pada tiket dicatat dalam ticket_logs, termasuk pembuatan tiket, persetujuan, penolakan, penugasan, perubahan status teknisi, penyelesaian, dan penutupan tiket. Catatan ini digunakan untuk menjaga ketertelusuran dan audit proses layanan.

7. Persyaratan Nonfungsional

Persyaratan nonfungsional menjelaskan kualitas sistem yang harus dipenuhi agar Voltfix aman, stabil, mudah digunakan, dan mudah dipelihara.

7.1 Keamanan

Seluruh halaman sistem harus dilayani melalui HTTPS. Kata sandi pengguna di-hash menggunakan bcrypt. Perlindungan CSRF diterapkan pada seluruh formulir. Akses tiket dibatasi kepada pemilik tiket dan staf berwenang, yaitu Admin, Teknisi yang ditugaskan, dan Manajer sesuai hak aksesnya. Sesi pengguna harus dienkripsi.

7.2 Keandalan

Sistem harus mampu menyimpan dan menampilkan data tiket, pengguna, teknisi, rating, log tiket, dan log WhatsApp secara konsisten. Setiap perubahan status tiket harus mengikuti alur yang ditentukan agar tidak terjadi lompatan status atau perubahan yang tidak tercatat.

7.3 Kinerja

Waktu muat halaman ditargetkan di bawah tiga detik pada koneksi broadband standar. Basis data mendukung akses konkuren minimal lima puluh pengguna simultan. Unggah foto diproses dan disimpan dalam waktu maksimal lima detik per batch.

7.4 Kemudahan Penggunaan

Aplikasi harus responsif dan dapat digunakan melalui peramban desktop maupun seluler dengan lebar viewport minimal 375 piksel. Seluruh formulir menampilkan pesan validasi per kolom. Label status di portal pelanggan ditampilkan dalam Bahasa Indonesia. Pesan sukses atau gagal ditampilkan dengan jelas dan dapat hilang otomatis setelah beberapa detik.

7.5 Pemeliharaan

Kode sumber mengikuti konvensi Laravel, autoloading PSR-4, serta pemisahan logika bisnis ke dalam Service, Helper, Model, dan Resource yang sesuai. Struktur kode harus rapi agar mudah diperbaiki, dikembangkan, dan disinkronkan dengan instance yang di-deploy.

7.6 Kompatibilitas

Sistem harus dapat diakses melalui peramban web modern pada komputer, laptop, tablet, dan telepon seluler. Aplikasi dikontainerisasi menggunakan Docker agar lingkungan pengembangan dan deployment lebih konsisten.

7.7 Integritas Data

Sistem harus menjaga agar nomor invoice unik, satu tiket hanya memiliki satu penilaian, tiket pelanggan tidak dapat diubah sembarangan setelah dibuat, dan teknisi hanya dapat memproses tiket yang ditugaskan kepadanya.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Voltfix dibangun sebagai aplikasi web yang menghubungkan Portal Pelanggan, Portal Teknisi, Panel Admin, dan Dashboard Manajer dalam satu sistem. Seluruh data tersimpan dalam basis data utama dan dikelola berdasarkan peran pengguna.

Secara umum, arsitektur sistem terdiri atas beberapa bagian berikut:

- Portal Pelanggan: digunakan untuk pendaftaran, pengajuan tiket, pelacakan status, melihat detail tiket, menerima informasi teknisi, dan mengirim penilaian.
- Portal Teknisi: digunakan untuk melihat pekerjaan yang ditugaskan, membuka detail layanan, mengakses alamat dan kontak pelanggan, serta memperbarui progres perbaikan.
- Panel Admin: digunakan oleh Admin untuk mengelola tiket, pengguna, teknisi, penugasan, status, dan catatan aktivitas.
- Dashboard Manajer: digunakan oleh Manajer untuk memantau KPI, grafik tren layanan, jumlah tiket, dan performa teknisi secara baca saja.
- Basis Data: digunakan untuk menyimpan data pengguna, teknisi, tiket, foto, rating, log tiket, dan log WhatsApp.

- Hak Akses: digunakan untuk membatasi fitur dan data berdasarkan peran Pelanggan, Admin, Teknisi, dan Manajer.
- Integrasi Eksternal: digunakan untuk mengirim notifikasi WhatsApp melalui Fonnte dan membuka alamat layanan melalui tautan Google Maps.

Teknologi utama yang digunakan meliputi Laravel sebagai kerangka kerja aplikasi, Filament sebagai panel admin, Livewire dan Blade sebagai antarmuka web, MariaDB sebagai basis data, Docker sebagai lingkungan deployment, serta API Fonnte untuk notifikasi WhatsApp.

9. Model Data Ringkas

Model data ringkas menjelaskan kelompok data utama yang digunakan dalam Voltfix. Data ini saling terhubung untuk mendukung proses pengajuan tiket, penugasan teknisi, pelaksanaan perbaikan, penilaian layanan, pengiriman notifikasi, dan pelaporan.

9.1 Data Pengguna dan Hak Akses

Data ini digunakan untuk mengatur akun dan kewenangan pengguna dalam sistem.

- users: menyimpan data akun pengguna, seperti nama, email, nomor WhatsApp, kata sandi, peran, dan avatar.
- roles dan permissions: menyimpan data peran dan hak akses apabila sistem menggunakan Spatie Permission untuk pengaturan panel admin.

9.2 Data Teknisi

Data ini digunakan untuk mencatat profil teknisi dan kemampuan layanan.

- technicians: menyimpan tautan ke user teknisi, kategori keahlian, rata-rata penilaian, status ketersediaan, dan pengalaman.

9.3 Data Tiket Layanan

Data ini digunakan untuk mencatat permintaan perbaikan dari pelanggan.

- tickets: menyimpan nomor invoice, pelanggan, teknisi, kategori perangkat, merek, foto, deskripsi kerusakan, alamat, jadwal pilihan, status, alasan penolakan, dan waktu penutupan.
- ticket_logs: menyimpan riwayat peristiwa tiket, seperti pembuatan, persetujuan, penolakan, penugasan, perubahan status, dan catatan teknis.

9.4 Data Penilaian

Data ini digunakan untuk mencatat kualitas layanan setelah tiket selesai.

- ratings: menyimpan tiket yang dinilai, teknisi yang dinilai, pelanggan pemberi ulasan, jumlah bintang, dan ulasan tertulis.

9.5 Data Notifikasi

Data ini digunakan untuk mencatat pengiriman pesan WhatsApp.

- wa_logs: menyimpan tiket terkait, nomor penerima, isi pesan, status pengiriman, dan informasi kegagalan apabila ada.

9.6 Data Laporan

Data laporan berasal dari data tiket, teknisi, rating, dan log aktivitas yang sudah berjalan di sistem. Data ini digunakan untuk menampilkan KPI dashboard, grafik tren layanan dua belas bulan, tiket menunggu konfirmasi, tiket dalam proses, tiket selesai, dan performa teknisi.

10. Alur Proses Sistem

Alur proses sistem menjelaskan urutan kegiatan utama dalam Voltfix. Proses ini melibatkan Pelanggan, Admin, Teknisi, dan Manajer sesuai peran masing-masing.

10.1 Proses Bisnis Utama

Proses bisnis utama dimulai ketika Pelanggan membuat akun dan mengajukan tiket layanan dengan melengkapi data perangkat, kerusakan, alamat, foto, serta jadwal pilihan. Sistem membuat nomor invoice otomatis dan menetapkan status PENDING. Admin kemudian meninjau tiket berdasarkan antrian FIFO, lalu menyetujui atau menolak pengajuan. Tiket yang disetujui masuk ke status WAITING_ASSIGNMENT untuk ditugaskan kepada teknisi yang sesuai dengan kategori perangkat.

Setelah tiket ditugaskan, Teknisi menerima pekerjaan dan memperbarui status secara bertahap mulai dari ASSIGNED, ON_THE_WAY, DIAGNOSIS, WAITING_PART apabila diperlukan, REPAIR, sampai COMPLETED. Setelah layanan selesai, sistem mengirim notifikasi WhatsApp kepada pelanggan. Pelanggan kemudian memberikan rating dan ulasan, lalu tiket berubah menjadi CLOSED.

10.2 Alur Pelanggan

Alur Pelanggan dimulai dari mendaftar, masuk ke portal, mengajukan tiket, mengunggah foto, memilih jadwal, memantau status, melihat detail teknisi setelah penugasan, menerima notifikasi WhatsApp, dan memberikan penilaian setelah layanan selesai.

10.3 Alur Admin

Alur Admin dimulai dari membuka panel admin, melihat daftar tiket masuk, memeriksa detail tiket, menyetujui atau menolak tiket, menugaskan teknisi berdasarkan keahlian, mengelola profil teknisi, dan memantau log aktivitas tiket.

10.4 Alur Teknisi

Alur Teknisi dimulai dari masuk ke dashboard teknisi, melihat tiket yang ditugaskan, membuka detail pelanggan dan alamat layanan, menjalankan proses perbaikan, memperbarui progres sesuai status yang tersedia, mencatat catatan teknis, dan menandai tiket sebagai selesai.

10.5 Alur Manajer

Alur Manajer berfokus pada pemantauan. Manajer masuk ke panel admin dengan akses baca saja, melihat dashboard KPI, grafik layanan, tiket aktif, tiket selesai, dan tabel kinerja teknisi tanpa melakukan perubahan operasional.

10.6 Proses Teknis Singkat

Secara teknis, pengguna masuk menggunakan akun masing-masing. Sistem menentukan hak akses berdasarkan peran. Data yang dimasukkan melalui portal pelanggan, portal teknisi, atau panel admin tersimpan dalam basis data yang sama. Middleware memastikan Pelanggan hanya melihat tiket miliknya sendiri, Teknisi hanya melihat tiket yang ditugaskan kepadanya, Manajer hanya membaca data, dan Admin memiliki akses operasional sesuai kewenangannya.

11. Teknologi

Voltfix dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web. Pemilihan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan sistem, kemudahan pengembangan, pemeliharaan kode, serta dukungan terhadap pengelolaan data layanan secara terstruktur.

- Laravel 12: digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam pengembangan aplikasi.
- PHP 8.2 atau lebih baru: digunakan sebagai runtime aplikasi Laravel.
- Filament 3: digunakan untuk membangun Panel Admin dan Dashboard Manajer.
- Spatie Permission: digunakan untuk mengelola peran dan hak akses pada panel admin.
- Livewire dan Blade: digunakan untuk membangun antarmuka Portal Pelanggan dan Portal Teknisi.
- Tailwind CSS: digunakan untuk mendukung tampilan antarmuka yang responsif.
- MariaDB 10.11: digunakan sebagai basis data untuk menyimpan data sistem.
- Docker: digunakan untuk membantu pengaturan lingkungan pengembangan dan deployment agar lebih konsisten.

- Fonnte WhatsApp API: digunakan untuk mengirim notifikasi WhatsApp kepada pelanggan.
- Google Maps deep-link: digunakan untuk membuka alamat layanan dari halaman rincian tiket teknisi tanpa memerlukan API key.

Dengan teknologi tersebut, sistem diharapkan dapat dikembangkan secara rapi, mudah dipelihara, dan kompatibel dengan kebutuhan pengembangan berikutnya.

12. Asumsi

Dalam penyusunan dan pengembangan Voltfix, terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

- Sistem digunakan oleh empat peran utama, yaitu Pelanggan, Admin, Teknisi, dan Manajer.
- Pelanggan mengajukan tiket melalui Portal Pelanggan dan menggunakan nomor WhatsApp aktif.
- Admin bertanggung jawab meninjau tiket, menyetujui atau menolak pengajuan, dan menugaskan teknisi.
- Teknisi dikategorikan berdasarkan satu keahlian utama, yaitu KULKAS, TV, atau MESIN_CUCI.
- Manajer menggunakan sistem untuk memantau data layanan dengan akses baca saja.
- Bisnis beroperasi pada hari kerja dan Sabtu, serta tidak beroperasi pada Minggu atau hari libur nasional.
- Nomor telepon pelanggan disimpan dalam format internasional, misalnya 628xxxx.
- Akun API WhatsApp Fonnte telah dikonfigurasi dan aktif pada lingkungan produksi.
- Aplikasi di-deploy pada jaringan lokal atau VPS menggunakan Docker.
- Sistem belum mencakup aplikasi mobile native, pembayaran, faktur, inventaris suku cadang, SMS, email, dan CRM pihak ketiga.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko dan mitigasi menjelaskan kemungkinan kendala yang dapat terjadi dalam pengembangan atau penggunaan sistem, serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut.

Risiko	Dampak	Mitigasi
--------	--------	----------

Tiket masuk tidak lengkap atau salah input	Admin kesulitan memverifikasi layanan dan teknisi dapat menerima informasi pekerjaan yang tidak jelas.	Sistem menyediakan validasi formulir, pesan kesalahan per kolom, dan field wajib untuk data inti seperti kategori, alamat, jadwal, dan deskripsi kerusakan.
Penugasan teknisi tidak sesuai keahlian	Waktu penyelesaian lebih lama dan kualitas layanan menurun.	Sistem memfilter teknisi berdasarkan kategori keahlian perangkat saat admin melakukan penugasan.
Pelanggan tidak menerima notifikasi WhatsApp	Pelanggan tidak mengetahui bahwa tiket diterima atau layanan selesai.	Sistem mencatat seluruh percobaan pengiriman pada wa_logs dan menyediakan fallback ke log Laravel apabila token belum tersedia.
Teknisi mengubah status tidak sesuai alur	Riwayat tiket menjadi tidak valid dan sulit diaudit.	Sistem hanya menampilkan opsi langkah berikutnya sesuai status saat ini dan mencatat setiap perubahan pada ticket_logs.
Pelanggan memberikan penilaian lebih dari satu kali	Rata-rata rating teknisi menjadi tidak akurat.	Sistem menerapkan constraint unik satu penilaian untuk satu tiket.
Manajer melakukan perubahan operasional tanpa kewenangan	Data layanan dapat berubah tanpa proses admin yang benar.	Akses Manajer dibuat baca saja dan aksi setuju, tolak, tugaskan, ubah, atau hapus dinonaktifkan.
Gangguan sistem atau basis data	Pengguna tidak dapat mengakses layanan sementara waktu dan data berisiko tidak tersedia.	Sistem dijalankan dengan Docker, volume basis data, pencadangan berkala, dan prosedur pemulihan.
Pengguna belum terbiasa menggunakan sistem	Proses operasional awal dapat berjalan lambat.	Tampilan dibuat sederhana, status ditampilkan dalam Bahasa Indonesia, dan alur proses dibuat bertahap sesuai peran.

14. Kriteria Penerimaan

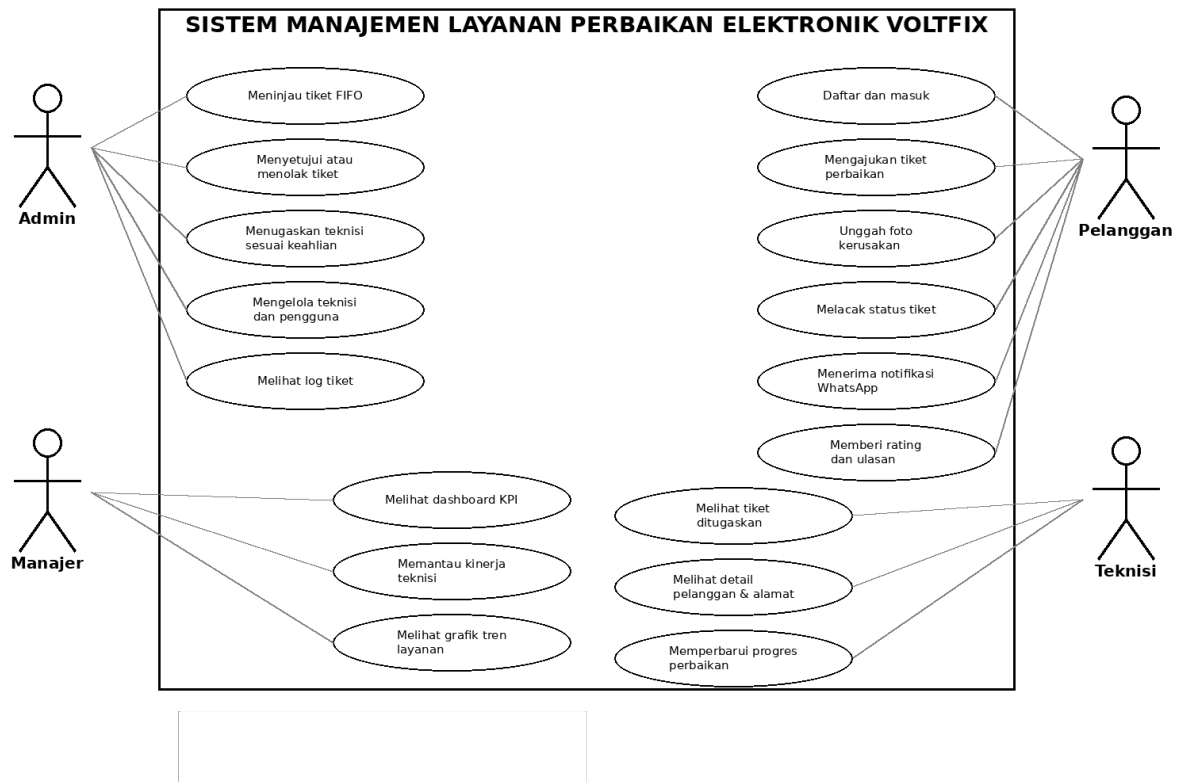
Kriteria penerimaan digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa Voltfix telah memenuhi kebutuhan utama pengguna dan proses bisnis yang direncanakan.

Kriteria	Indikator Keberhasilan
Pengguna dapat masuk sesuai perannya	Pelanggan, Admin, Teknisi, dan Manajer dapat masuk ke sistem dan diarahkan ke halaman yang sesuai.
Hak akses berjalan sesuai peran	Setiap pengguna hanya dapat melihat dan mengelola data sesuai kewenangannya.

Pelanggan dapat mengajukan tiket	Pelanggan dapat mengisi formulir tiket lengkap, mengunggah foto, memilih jadwal, dan memperoleh nomor invoice otomatis yang unik.
Notifikasi WhatsApp berjalan	Sistem mengirim notifikasi saat tiket diajukan dan saat tiket ditandai selesai, serta mencatat hasil pengiriman.
Admin dapat mengelola tiket	Admin dapat melihat tiket FIFO, menyetujui, menolak dengan alasan, dan menugaskan teknisi sesuai keahlian.
Teknisi dapat memproses pekerjaan	Teknisi hanya melihat tiket yang ditugaskan dan dapat memperbarui status melalui tahapan yang ditetapkan.
Pelanggan dapat memberi penilaian	Pelanggan dapat memberi rating 1 sampai 5 bintang dan ulasan setelah tiket selesai; status tiket berubah menjadi CLOSED.
Rata-rata penilaian teknisi diperbarui	Sistem menghitung ulang <code>average_rating</code> teknisi setelah penilaian baru masuk.
Dashboard Manajer tersedia	Dashboard menampilkan KPI, grafik tren tiket dua belas bulan, dan tabel kinerja teknisi secara akurat.
Data log aktivitas tersedia	Setiap transisi status tiket dan tindakan penting tercatat dengan cap waktu serta pelaku.
Tampilan mudah digunakan	Sistem memiliki tampilan rapi, responsif, dan mudah dipahami melalui desktop maupun seluler.
Aplikasi berjalan pada Docker	Aplikasi dapat dijalankan pada lingkungan Docker dengan konfigurasi basis data dan layanan pendukung yang benar.

15. Use Case

Use case Voltfix menggambarkan interaksi utama antara aktor dan sistem. Aktor utama terdiri atas Pelanggan, Admin, Teknisi, dan Manajer. Setiap aktor memiliki batas akses sesuai tanggung jawabnya dalam proses layanan perbaikan elektronik.



Ringkasan use case utama:

Aktor	Use Case Utama
Pelanggan	Mendaftar dan masuk, mengajukan tiket perbaikan, mengunggah foto kerusakan, melacak status tiket, menerima notifikasi WhatsApp, serta memberikan rating dan ulasan.
Admin	Meninjau tiket FIFO, menyetujui atau menolak tiket, menugaskan teknisi sesuai keahlian, mengelola teknisi dan pengguna, serta melihat catatan aktivitas tiket.
Teknisi	Melihat tiket yang ditugaskan, melihat detail pelanggan dan alamat layanan, memperbarui progres perbaikan, mencatat catatan teknis, dan menandai layanan selesai.
Manajer	Melihat dashboard KPI, memantau grafik tren layanan, melihat tabel kinerja teknisi, dan mengakses data operasional secara baca saja.